

Dato A Insieme Classificare A e $\bar{A}$.

Se Intuitivamente A è R.E.: ① dimostro $\in$ R.E. quindi che per dire $x \in A$ in passi finiti $\Rightarrow$ con Semi-caratteristica

② $K \leq A$ per la creatività
con 3 Step:
// definisco Ψ
// dimostro Ψ Parziale Ricorsiva
// dimostro la Riduzione = $\exists f. x \in K \text{ sse } f(x) \in A$

Se $\bar{A}$ è Intuitivam. R.E. faccio Stessa Cosa che ho fatto su A .

Se dim che A è Creativo $\Rightarrow \bar{A}$ Produttivo

Se dim $\bar{A}$ è Creativo $\Rightarrow A$ produttivo

Se sia A che $\bar{A}$ Sono non R.E. devo dimostrare che Sono Entrambi Produttivi quindi

// $\bar{K} \leq A$ ($K \leq \bar{A}$)

// $\bar{K} \leq \bar{A}$ ($K \leq A$)

E devo fare i Passaggi Specificati Prima.

SPESSE CAPITANO ERRORI SU COMPLEMENTAZIONE

$$A = \{x \mid \forall z. \varphi_x(z) = 4\}$$

Intuitivamente non R.E. per via del $\forall z$. e dovrei fare un numero ∞ di Test.

IL Complemento $\Rightarrow \bar{A} = \{x \mid \neg \forall z \varphi_x(z) = 4\}$

C'è un & Sottinteso, $\forall \dots = 4$ ma deve quindi $\neg (\varphi_x(z) = 4)$

Anche Terminare $= \{x \mid \exists z. \varphi_x(z) \neq 4\}$

VERO SE

$\downarrow$
 $\varphi_x(z) \uparrow \text{ o } \varphi_x(z) \downarrow \neq 4$

$\exists$ si Risolve Con DOVETAIL e lo Troverei ma $\varphi_x(z) \neq 4$ dovrei dire SI anche Quando TEST DIVERGE.

① $K \leq A$ e dimostro che A è Produttivo

② $K \leq \bar{A}$ e dimostro che $\bar{A}$ è Produttivo

1a Definisco Ψ : $K \leq \bar{A}$

$x \in K$ Ψ deve Avere Almeno un Input $\neq 4$ o diverge

Per $x \notin K$ quindi $x \in \bar{K}$ allora deve Terminare Sempre e dare 4 in Output

SCRIVERE SEMPRE DI CHE COSA BISOGNA IN CHE SITUAZIONE

$$\Psi(xy) = \begin{cases} 4 & \text{Se } x \in K \text{ non deciso in non meno di } y \text{ passi} \\ \uparrow & \text{Altrimenti} \end{cases}$$

1b Ψ Parziale Ricorsiva

Input (x, y)

Costruisci φ_x

FOR z FROM $\emptyset$ TO y {

 Esegui NEXT-STEP di $\varphi_x(x)$

 IF $\varphi_x(x) \downarrow$ THEN { // FALSA, FORZO DIVERGENZA

 WHILE(TRUE) { ... }

 }

}

RETURN 4;

$$\stackrel{smn}{\Rightarrow} \exists g \text{ totale t.c. } \Psi(xy) = \varphi_g(x)^{(y)}$$

1c $x \in K$ sse $g(x) \notin A$ oppure $g(x) \in \bar{A}$

$x \in K \xrightarrow{k} \varphi_x(x) \downarrow \Rightarrow \exists y_0: \varphi_x(x) \downarrow$ Termina in y_0 passi

$\Rightarrow \forall y > y_0. \varphi_x(x)$ ha Terminato prima di y passi

$\varphi_x(x) \downarrow$



$$\xleftarrow{\Psi(xy) \downarrow} \quad \xrightarrow{\Psi(xy) \uparrow}$$

$$\stackrel{\mathcal{I}}{\Rightarrow} \forall y > y_0. \Psi(xy) \uparrow$$

$$\stackrel{smn}{\Rightarrow} \forall y > y_0. \varphi_{g(x)}(y) \uparrow = \exists y (> y_0). \varphi_{g(x)}(y) \neq 4$$

$$\stackrel{A}{\Rightarrow} g(x) \notin A$$

$$x \notin K \stackrel{K}{\Rightarrow} \varphi_x(x) \uparrow \text{ ovvero } \forall y \varphi_x(x) \text{ non Termina prima di } y \text{ Passi}$$

$$\stackrel{\mathcal{I}}{\Rightarrow} \forall y \Psi(xy) = 4$$

$$\stackrel{smn}{\Rightarrow} \forall y. \varphi_{g(x)}(y) = 4 \quad \stackrel{A}{\Rightarrow} g(xy) \in A$$

Passo Al Complemento: quindi $K \neq A$ ($\bar{K} \neq \bar{A}$, $\bar{A}$ produttivo)

[2a] definisco Ψ , quando $x \in K$ Ψ Termina Sempre e Restituisce 4.

Se $x \notin K$ Ψ deve Avere Almeno Un Input Su cui il Risultato è diverso da 4.

$$\Psi(xy) = \begin{cases} 4 & x \in K \\ \uparrow & \text{Altrimenti} \end{cases}$$

Ψ è Guidata dal fatto che si Comporti Come φ_x che definisce l'Insieme

2b

Non Necessario Fornire Codice, poiché Termina Quando x è ad un Insieme che è R.E. ed È Banalmente Parziale Ricorsiva Quindi APPLICA smn

$$\exists g \text{ Totale t.c. } \Psi(xy) = \varphi_{g(x)}(y)$$

$$\begin{aligned} \boxed{2c} \quad x \in K &\stackrel{\Psi}{\Rightarrow} \forall y \quad \Psi(xy) \downarrow = 4 \\ &\stackrel{\text{smn}}{\Rightarrow} \varphi_{g(x)}(y) = 4 \\ &\stackrel{A}{\Rightarrow} g(x) \in A \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Se } x \notin K &\Rightarrow \forall y \quad \Psi(xy) \uparrow \\ &\Rightarrow \varphi_{g(x)}(y) \uparrow \\ &\Rightarrow g(x) \in \bar{A} \text{ oppure } g(x) \notin A \end{aligned}$$

Riduzione $\forall$ Bene

$$\begin{aligned}
 A &= \{x \mid W_x = 2\mathbb{N}\} \\
 &= \{x \mid W_x \subseteq 2\mathbb{N} \text{ \& } 2\mathbb{N} \subseteq W_x\} \\
 &= \{x \mid \begin{array}{l} y \in W_x = y \in 2\mathbb{N} \\ y \in 2\mathbb{N} \Rightarrow y \in W_x \end{array} \}
 \end{aligned}$$

$$\bar{A} = \{x \mid W_x \neq 2\mathbb{N}\}$$

→ Un Problema

Intuitivamente non R.E.

$$\begin{aligned}
 \bar{A} &= \{x \mid W_x \neq 2\mathbb{N}\} = \{x \mid W_x \neq 2\mathbb{N} \circ 2\mathbb{N} \neq W_x\} \\
 &= \{x \mid \exists y \notin 2\mathbb{N}. \varphi_x(y) \downarrow \circ \exists y \in 2\mathbb{N}. \varphi_x(y) \uparrow\}
 \end{aligned}$$

Parto da $\bar{K} \leq A$:

① Ricordando $A = \{x \mid W_x = 2\mathbb{N}\}$

Ψ Deve Avere un dominio $\neq$ da $2\mathbb{N}$, quindi TOTALE o vuoto andrebbe Pure Bene.

Se $x \notin K$ allora deve Avere dominio Esattamente $= 2\mathbb{N}$

Suppongo $\Psi(xy) = \begin{cases} 1 & x \in K \\ \uparrow & \text{Altrimenti} \end{cases}$
(ERRANDO)

② Ψ Parziale Ricorsiva $\Rightarrow \exists g$ t.c. $\Psi_g(x)(y) = \Psi(xy)$

$$x \in K \Rightarrow \forall y. \Psi(xy) \downarrow \Rightarrow \forall y. \Psi_g(x)(y) \downarrow$$

$$\xRightarrow{W_g(x)} W_g(x) = \mathbb{N} \text{ ma } \bar{e} \text{ diverso da } 2\mathbb{N}$$

$$\xRightarrow{A} W_g(x) \notin A$$

$$x \notin K \Rightarrow \forall y. \Psi(xy) \uparrow \Rightarrow \forall y. \Psi_g(x)(y) \uparrow$$

$$\Rightarrow W_g(x) = \emptyset \text{ che } \bar{e} \neq 2\mathbb{N} \text{ e NON RIESCO AD USCIRE}$$

funzione un ramo però... va Aggiustata

$$\Psi(xy) = \begin{cases} 1 & x \in K \text{ oppure } y \in 2\mathbb{N} \\ \uparrow & \text{Altrimenti} \end{cases}$$

devo Verificare che Sia parziale Ricorsiva se Effettivamente mi Risolve il Problema

Provo:

$$x \notin K \xRightarrow{\Psi} \forall y. \Psi(xy) \downarrow \text{ sse } y \in 2\mathbb{N}$$

$$\xRightarrow{\text{smn}} \forall y. (\Psi_g(x)(y) \downarrow \text{ sse } y \in 2\mathbb{N})$$

$$\Rightarrow \forall y. (y \in W_g(x) \text{ sse } y \in 2\mathbb{N}) \text{ ovvero } W_g(x) = 2\mathbb{N}$$

$$\xRightarrow{A} g(x) \in A$$

$$(6) \Rightarrow A = \{x \mid W_x \neq 2\mathbb{N}\}$$

(1) Ψ : $x \in K$ deve Avere dominio $= 2\mathbb{N}$
 $x \notin K$ deve Avere dominio $\neq 2\mathbb{N}$ (anche $\emptyset$)

$$\Psi(xy) = \begin{cases} 1 & x \in K \\ \uparrow & \text{Altr.} \end{cases}$$

NON BASTA PERCHÉ DOMINIO
 SAREBBE TUTTO $\mathbb{N}$ se $x \in K$
 e $\emptyset$ altrimenti ma a noi
 Serve $2\mathbb{N}$ e non $\mathbb{N}$

$$\Psi(xy) = \begin{cases} 1 & x \in K \text{ e } y \in 2\mathbb{N} \\ \uparrow & \text{Altrimenti} \end{cases}$$

(2) È Parziale Ricorsiva, per smn $\exists g. \varphi_{g(x)}(y) = \Psi(xy)$
 → Non ci Sono PROBLEMI (da dimostrare), LE 2 COND.
 devono Essere Vere Entrambe

$$(3) \quad x \in K \xRightarrow{\Psi} \forall y. (\Psi(xy) \downarrow \text{ sse } y \in 2\mathbb{N})$$

ESSENDO IN 2, ENTRAMBE VERE

$$\xRightarrow{\text{smn}} \forall y. (\varphi_{g(x)}(y) \downarrow \text{ sse } y \in 2\mathbb{N})$$

$$\Rightarrow W_{g(x)} = 2\mathbb{N} \xRightarrow{A} g(x) \in A$$

$$x \notin A \Rightarrow \forall y. (\Psi(xy) \uparrow)$$

$$\Rightarrow W_{g(x)} = \emptyset \neq 2\mathbb{N}$$

$$\Rightarrow g(x) \notin A$$

dominio delle funzione lo gestisco con y , quindi il dominio è dato dalle condizioni su y .

x viene usata solamente per decidere appartenenza o meno a K e BASTA.

$$\text{DA SVOLGERE: } A = \{x+5 \mid \varphi_x(x) \downarrow \Rightarrow \varphi_x(x) = 5\}$$

Non è R.E. Perché $\Rightarrow$ è vera anche se $\varphi_x(x) \uparrow$ quindi anche se: $\varphi_x(x) \uparrow$ o $\varphi_x(x) = 5$ ed è produttivo

$$\bar{A} = \{x \mid \varphi_x(x) \downarrow \text{ e } \varphi_x(x) \neq 5\} \quad \text{c'è } \neq 5 \text{ e non } \bar{A} \text{ è ancora R.E.}$$

$$A = \{x \mid W_x = \bar{K}\} = \emptyset \quad \bar{A} = \mathbb{N}$$